

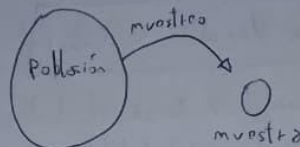
1

Estadística

Unidad de análisis (UA): Objeto individual de estudio del cual se tiene interés en conocer o describir

Población o universo: Representa el conjunto de todas las unidades de análisis

Muestra: Subconjunto de una población



La población generalmente es demasiado grande para poder abarcarla.

Marca de clase

Distribución de Frecuencia

"Una variable estadística permite realizar una clasificación"

↳ Una variable es la característica que vas a observar o medir en cada individuo (por ejemplo: la edad, sexo etc)

↳ Función: La Variable actúa como un criterio de **agrupación**

• Una variable estadística permite realizar una clasificación de los individuos de una población que se consideran equivalentes. Se colocan en una misma clase las unidades estadísticas que se consideran equivalentes.

"Cada clase se llama modalidad de carácter estadístico"

• Qué significa? ↳ La modalidad son las diferentes formas o valores concretos en que puede presentarse una variable.

Variables cualitativas

Diagramas de sectores (tortas, pasteles)

o No usar con variables ordinales o s. se tiene más de seis modalidades

o El área de cada sector es proporcional a su frecuencia



Turno	Frecuencia
Tarde	120
Mañana	260
Total	380

Histogramas Para Variables Continuas

El área que hay bajo el histograma entre dos puntos cualesquiera indica la cantidad (porcentaje o frecuencia) de individuos en el intervalo.

Medidas de Tendencia Central

Media Aritmética

★ La media aritmética ($\bar{X} = \mu$ o $\bar{x}$) o simplemente promedio es el parámetro de posición de más importancia en las aplicaciones estadísticas. Viene a ser el punto de equilibrio, es el centro de gravedad de la serie de datos. ★ $\bar{x}$ cuando es media muestral

★ $\bar{X}$ cuando es media poblacional (μ si es σ)

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{N}$$

② **Medidas de Variabilidad (o Dispersión)**: miden qué tan disperso o apartados o alejados están tus datos respecto al promedio.

- **Rango o Rango (R)**: Mide la distancia entre la nota más alta y la más baja ($Val. Max - Val. Min$). Muestra la amplitud total de la cancha.

- **Desviación Cuantílica / Inter-cuantílica (DC)**: Mide la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Te dice cuán disperso está el 50% central de tus datos, ignorando los valores extremos todos los valores alcanzados.

- **Varianza (S^2 o σ^2)**: Es el promedio del cuadrado de las distancias de cada dato a la media. Como eleva las diferencias al cuadrado para eliminar los signos negativos, la unidad queda "al cuadrado" (por ejemplo: días² o dólares²).

- **Desviación Típica o Estándar (S o σ)**: Es la raíz cuadrada de la Varianza. Al aplicarle la raíz, vuelve a estar en la misma unidad original de los datos (días, dólares y Kg). Te indica en cuánto se alejan los datos en promedio respecto a la media.

Medidas de Dispersión Relativas

- Sirven cuando la dispersión absoluta ya no nos alcanza para comparar dos conjuntos distintos.

- **Coefficiente de Variación (CV)**: Es la desviación estándar dividida por la media y multiplicada por 100.

$$CV = \left(\frac{S}{\bar{x}} \right) \cdot 100\%$$

Desviación Estándar en datos no agrupados

• La Desviación Estándar sirve fundamentalmente para medir qué tan representativo es el promedio y cuán dispersos o alejados están los datos respecto a ese centro.

"El promedio por sí solo no te dice cómo están distribuidos los datos. La Desviación Estándar le da el contexto".

Desviación Estándar
Pequeña

Los datos están muy agrupados cerca del promedio. El grupo es homogéneo y el promedio representa fielmente a la mayoría.

Desviación Estándar
Grande

Los datos están dispersos lejos del promedio. El grupo es heterogéneo y el promedio es poco representativo.

Resumen clave para el Parcial

• La desviación estándar es el indicador absoluto por excelencia para medir la variabilidad promedio alrededor de la media aritmética.